

# Funktionen und Potenzen

Dominik Biendara

9. August 2026

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                 |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Potenzieren und Radizieren</b>                               | <b>2</b> |
| 1.1      | Einführung in die Potenz- und Wurzelschreibweise . . . . .      | 2        |
| 1.2      | Die reellen Zahlen . . . . .                                    | 4        |
| 1.3      | Rechnen mit Wurzeln . . . . .                                   | 7        |
| 1.4      | Einfache Wurzelgleichungen . . . . .                            | 9        |
| 1.5      | Potenzgesetze für natürliche und rationale Exponenten . . . . . | 12       |

# 1 Potenzieren und Radizieren

## 1.1 Einführung in die Potenz- und Wurzelschreibweise

Die Mathematik dient dazu, uns einen strukturierten Überblick über die Wirklichkeit zu verschaffen und sie präzise einteilen und erfassen zu können. Eine der grundlegendsten Methoden, um beim Aufschreiben mathematischer Zusammenhänge Zeit zu sparen und Darstellungen übersichtlicher zu gestalten, ist das **Potenzieren**. Wenn man eine Zahl  $x$  wiederholt  $n$ -mal mit sich selbst multipliziert, schreibt man dies abkürzend als Potenz.

Das bedeutet anstatt

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_{n\text{-mal}}$$

zu schreiben kann man kurz

$$2^n$$

schreiben.

**Definition 1.1** (Die Potenz). Eine Potenz ist eine „Kurzschreibweise“ für ein **produkt aus gleichen Faktoren**

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a_{n\text{-mal}}$$

Dabei nennt man die Zahl  $a$  die **Basis** und das hochgestellte  $n$  ist der **Exponent**.

Insbesondere gelten folgende wichtige Regeln:

$$a^1 = a$$

$$a^0 = 1$$

**Beispiel 1.2.**

$$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$$

$$(-15)^2 = (-15) \cdot (-15) = 225$$

$$\left(-\frac{3}{4}\right)^3 = \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{27}{64}$$

$$(5x)^3 = 5x \cdot 5x \cdot 5x = 125x^3$$

### Potenzen mit negativem Exponenten

Positive Exponenten kann man nutzen, um sehr große Zahlen darzustellen, wie beispielsweise

$$12.000.000 = 12 \cdot 10^6 = 1,2 \cdot 10^7$$

Andersherum kann man aber auch sehr kleine Zahlen mit negativem Exponenten darstellen

$$0,000.000.013 = 13 \cdot 10^{-9}$$

**Definition 1.3** (Negative Exponenten). Negative Exponenten Setzen die Potenz in das **Reziproke** eines Bruchs.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Dabei ist wichtig, dass  $a \neq 0$ , weil dann für jede Potenz *durch Null dividiert werden würde*.

**Beispiel 1.4.**

$$10^{-3} = 0,001$$

$$(2)^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$$

$$(-3)^{-3} = \frac{1}{(-3)^3} = -\frac{1}{27}$$

$$\left(-\frac{13}{15}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\frac{13}{15}\right)^2} = \frac{1}{\left(\frac{169}{225}\right)} = \frac{225}{169}$$

### Das Umkehren des Potenzierens - Wurzeln ziehen

Doch wie lässt sich das bilden einer Potenz wieder umkehren? So wie die Subtraktion das Gegenstück zur Addition ist, gibt es auch für das Potenzieren eine sogenannte Umkehroperation: das **Radizieren** (Wurzelziehen).

**Beispiel 1.5** (Einführungsbeispiel).

Ein Baumarkt verkauft Quadratplatten mit einer Fläche von  $1125\text{m}^2$ . Berechne die Seitenlänge des Quadrates.

Lösung:  $A = 1125\text{m}^2 \rightarrow A = a^2 \rightarrow a = \sqrt{1125\text{m}^2} = 33,07\text{m}$

**Definition 1.6** (Radizieren). Potenzieren kann man durch Radizieren (Wurzelziehen) umkehren.

Für alle nichtnegativen Zahlen  $b$  gilt:

$$\sqrt[n]{b} = a \iff a^n = b \quad (\forall n \geq 2, n \in \mathbb{Q})$$

Man bezeichnet dies als **n-te Wurzel von b**.

**Beispiel 1.7.** <sup>1</sup>

$$\sqrt[3]{8} = 2, \text{ weil } 2^3 = 8$$

$$\sqrt[5]{32} = 2, \text{ weil } 2^5 = 32$$

$$\sqrt[6]{1.000.000} = 10, \text{ weil } 10^6 = 1 \text{ Mio.}$$

$$\sqrt[2]{\frac{169}{256}} = \frac{13}{16}, \text{ weil } \left(\frac{13}{16}\right)^2 = \frac{169}{256}$$

**1.2 Die reellen Zahlen****Ein einführendes Beispiel**

Ein Vater will einen Sandkasten für seine Zwillinge bauen. Er überlegt: „Ich möchte einen quadratischen Sandkasten bauen. Wenn ich die Größe zu  $1 \text{ m}^2$  wähle, dann hat nur ein Kind platz zum spielen. Also muss ich die doppelte Fläche wählen“.

- a) Wie lang ist eine Seite des quadratischen Sandkastens
- b) Zeichne die Länge der Seite mal auf einem Zahlenstrahl ein. Versuche eine Möglichkeit zu finden, dies so genau wie möglich zeichnen. (*Hinweis:  $1 \text{ m}^2$ - Kasten betrachten und den Zirkel nutzen*)

**Lösung zu a) Berechnung der Seitenlänge**

Wenn der neue Sandkasten die doppelte Fläche des alten ( $1 \text{ m}^2$ ) haben soll, beträgt seine Zielfläche  $A = 2 \text{ m}^2$ .

Für die Fläche eines quadratischen Sandkastens gilt  $A = a^2$ , wobei  $a$  die Seitenlänge ist. Um die Seitenlänge zu ermitteln, ziehen wir die Wurzel:

$$a^2 = 2 \text{ m}^2 \implies a = \sqrt{2} \text{ m} \approx 1,41 \text{ m}$$

Die Seite des quadratischen Sandkastens muss also exakt  $\sqrt{2} \text{ m}$  lang sein.

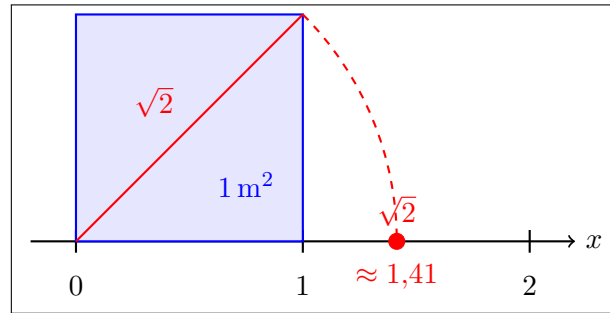
**Lösung zu b) Zeichnung auf dem Zahlenstrahl**

Da sich  $\sqrt{2}$  als irrationale Zahl nicht als exakter Dezimalbruch messen lässt<sup>2</sup>, nutzen wir zur Konstruktion den Satz des Pythagoras ( $a^2 + b^2 = c^2$ ). Wir betrachten ein Quadrat mit der Seitenlänge  $1 \text{ m}$  (den ursprünglichen Kasten). Dessen Diagonale hat die Länge  $c = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ .

1. Zeichne einen Zahlenstrahl.
2. Errichte bei der Markierung 1 eine Senkrechte der Länge 1 (das entspricht der Seite des  $1 \text{ m}^2$ -Kastens).
3. Verbinde den Nullpunkt (0) mit der Spitze dieser Senkrechten. Diese Diagonale hat exakt die Länge  $\sqrt{2}$ .
4. Stich mit dem Zirkel in die 0 ein, nimm die Länge der Diagonalen in den Zirkel und ziehe einen Kreisbogen nach unten auf den Zahlenstrahl.
5. Der Schnittpunkt markiert die exakte Position von  $\sqrt{2}$ .

<sup>1</sup>Die 2 bei der sogenannten **Quadratwurzel** muss nicht explizit hingeschrieben werden. Wenn keine Zahl bei der Wurzel angegeben ist, wird damit **immer die 2 gemeint**

<sup>2</sup>das werden wir gleich noch sehen warum das so ist



**Zu welchem Zahlenbereich gehört  $\sqrt{2}$**

**Satz 1.8.** Die Zahl  $\sqrt{2}$  ist irrational, das heißt  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .

*Beweis.* Wir führen den Beweis durch Widerspruch.

**Annahme:** Wir nehmen an, dass  $\sqrt{2}$  eine rationale Zahl ist. Dann lässt sich  $\sqrt{2}$  als Bruch zweier natürlicher Zahlen  $p$  und  $q$  darstellen, wobei  $q \neq 0$  gilt. Wir können zudem ohne Einschränkung annehmen, dass dieser Bruch vollständig gekürzt ist, die Zahlen  $p$  und  $q$  also **teilerfremd** sind. Es gilt:

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$$

Wir quadrieren beide Seiten der Gleichung:

$$2 = \frac{p^2}{q^2}$$

Durch Multiplikation mit  $q^2$  erhalten wir:

$$2q^2 = p^2$$

Da die linke Seite offensichtlich ein Vielfaches von 2 ist, muss  $p^2$  eine gerade Zahl sein. Da das Quadrat einer ungeraden Zahl stets wieder ungerade ist, muss demnach auch  $p$  selbst eine gerade Zahl sein. Wir können  $p$  also darstellen als  $p = 2k$  für eine natürliche Zahl  $k$ .

Wir setzen  $p = 2k$  in unsere obige Gleichung ein:

$$\begin{aligned} 2q^2 &= (2k)^2 \\ 2q^2 &= 4k^2 \end{aligned}$$

Teilen wir nun beide Seiten durch 2, folgt:

$$q^2 = 2k^2$$

Mit demselben Argument wie zuvor sehen wir, dass  $q^2$  gerade ist, weshalb auch  $q$  eine gerade Zahl sein muss.

**Widerspruch:** Wir haben nun geschlussfolgert, dass sowohl  $p$  als auch  $q$  gerade Zahlen sind. Das bedeutet, dass beide mindestens den gemeinsamen Teiler 2 besitzen. Dies steht jedoch im direkten Widerspruch zu unserer anfänglichen Annahme, dass der Bruch  $\frac{p}{q}$  bereits vollständig gekürzt ist.

Da die Annahme zu einem logischen Widerspruch geführt hat, muss sie falsch gewesen sein. **Somit ist  $\sqrt{2}$  keine rationale Zahl.**  $\square$

Wir haben im vorherigen Beweis gesehen, dass sich  $\sqrt{2}$  unmöglich als Bruch darstellen lässt. Sie gehört also nicht zur Menge der rationalen Zahlen ( $\mathbb{Q}$ ). Gleichzeitig haben wir aber bei der Konstruktion des Sandkastens (Aufgabe b) herausgefunden, dass  $\sqrt{2}$  eine ganz konkrete, messbare Länge ist. Wir konnten sie mit dem Zirkel exakt auf dem Zahlenstrahl einzeichnen.

Das führt uns zu einer verblüffenden Erkenntnis: Obwohl es unendlich viele Brüche gibt und sie extrem dicht gedrängt auf dem Zahlenstrahl liegen, ist der Zahlenstrahl noch *löchrig*. Die Zahl  $\sqrt{2}$  (und viele andere Zahlen wie beispielsweise  $\pi$ ) fallen genau in diese Lücken.

Da wir in der Mathematik aber alle Längen und Punkte auf einem durchgehenden, lückenlosen Zahlenstrahl beschreiben wollen, müssen wir unseren Zahlenbereich erweitern. Wir nennen diese neuen, nicht als Bruch darstellbaren Zahlen **irrationale Zahlen** (abgeleitet vom lateinischen *ratio* = das Verhältnis / der Bruch; irrational bedeutet hier also anschaulich „nicht als Bruch darstellbar“).

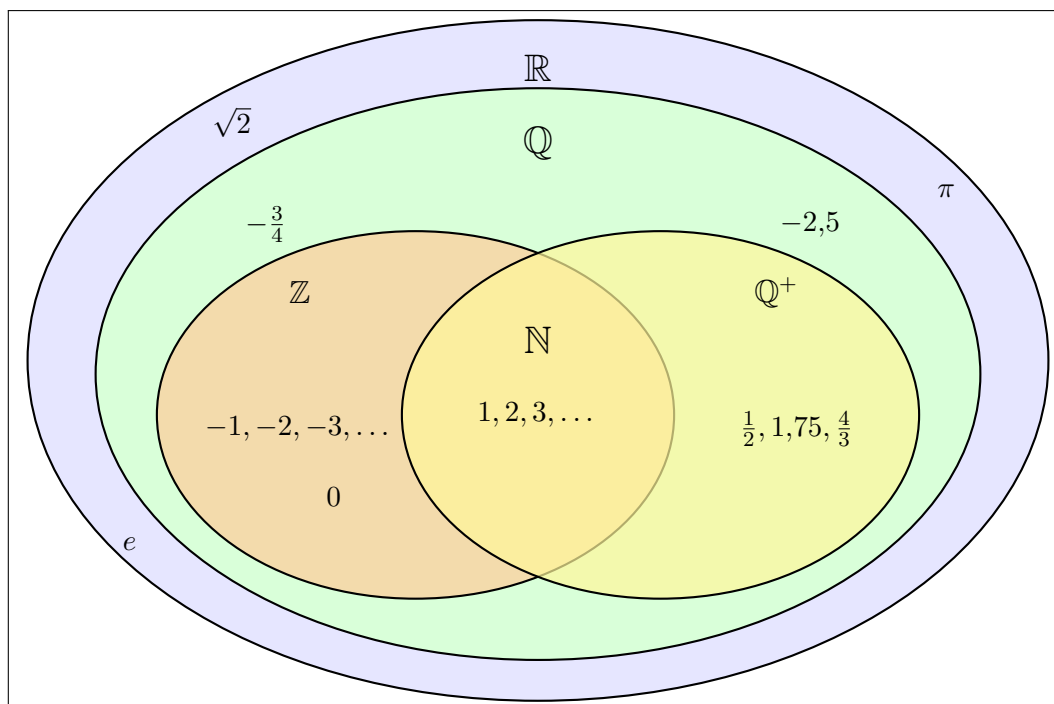
Fassen wir nun unsere alten und diese neuen Zahlen zusammen, erhalten wir einen vollständigen Zahlenbereich.

**Definition 1.9** (Reelle Zahlen  $\mathbb{R}$ ). Die Menge der rationalen Zahlen ( $\mathbb{Q}$ ) und die Menge der irrationalen Zahlen bilden zusammen die Menge der **reellen Zahlen**. Sie wird mit dem Symbol  $\mathbb{R}$  bezeichnet.

Anschaulich bedeutet das für den Zahlenstrahl:

- Jede reelle Zahl entspricht genau einem Punkt auf dem Zahlenstrahl.
- Jeder Punkt auf dem Zahlenstrahl entspricht genau einer reellen Zahl.

Man sagt: Die reellen Zahlen füllen den Zahlenstrahl *lückenlos* aus.



### Wie liest man dieses Diagramm?

Das Diagramm zeigt, wie die verschiedenen Zahlenmengen wie Schachteln ineinanderliegen:

- **Die Schnittmenge in der Mitte:** Die orangene und die gelbe Menge überschneiden sich. Wenn eine Zahl sowohl zu den ganzen Zahlen ( $\mathbb{Z}$ ) als auch zu den positiven rationalen Zahlen ( $\mathbb{Q}^+$ ) gehört, muss sie eine *positive, ganze Zahl* sein. Das sind exakt unsere natürlichen Zahlen ( $\mathbb{N}$ ).

- **Die Null:** Die 0 ist zwar eine ganze Zahl, aber nicht positiv (sie hat kein Vorzeichen). Daher liegt sie im orangenen Bereich von  $\mathbb{Z}$ , aber *außerhalb* der natürlichen Zahlen.
- **Die rationalen Zahlen ( $\mathbb{Q}$ ):** Das grüne Oval umschließt alles bisherige. Jede natürliche oder ganze Zahl lässt sich auch als Bruch schreiben (z. B.  $3 = \frac{3}{1}$ ). Im reinen grünen Bereich finden wir zudem die negativen Brüche, die in keine der inneren Mengen passen.
- **Die reellen Zahlen ( $\mathbb{R}$ ):** Die größte, blaue Menge umschließt alle Zahlen, die wir auf dem Zahlenstrahl finden können. Im blauen Randbereich – strikt getrennt von den rationalen Brüchen – schwimmen unsere neu entdeckten **irrationalen Zahlen** wie  $\sqrt{2}$  oder  $\pi$ .

### 1.3 Rechnen mit Wurzeln

Nachdem wir nun wissen, was Wurzeln sind und dass sie uns in die Welt der reellen Zahlen führen, wollen wir uns ansehen, wie man mit ihnen rechnet. Da das Radizieren die Umkehroperation zum Potenzieren ist, gelten hier für die Multiplikation und Division ganz ähnliche, praktische Rechenregeln.

**Satz 1.10** (Multiplikation von Wurzeln). *Für alle nichtnegativen reellen Zahlen  $a$  und  $b$  ( $a, b \geq 0$ ) gilt:*

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$$

*Man darf also zwei Wurzeln miteinander multiplizieren, indem man ihre Radikanden (die Zahlen unter der Wurzel) multipliziert und daraus die gemeinsame Wurzel zieht.*

**Beispiel 1.11.**

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{2 \cdot 8} = \sqrt{16} = 4$$

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$$

$$\sqrt{5x} \cdot \sqrt{5x} = \sqrt{25x^2} = 5x \quad (\text{für } x \geq 0)$$

**Satz 1.12** (Division von Wurzeln). *Für alle nichtnegativen reellen Zahlen  $a \geq 0$  und positive reelle Zahlen  $b > 0$  gilt:*

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

*Man darf zwei Wurzeln durcheinander dividieren, indem man die Radikanden dividiert und daraus die gemeinsame Wurzel zieht. Das gilt natürlich auch, wenn die Division als Bruch geschrieben wird.*

**Beispiel 1.13.**

$$\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{18}{2}} = \sqrt{9} = 3$$

$$\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = \sqrt{25} = 5$$

$$\sqrt{\frac{25}{36}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{36}} = \frac{5}{6}$$

**Achtung: Die häufigste Fehlerquelle!**

Bei der Addition und Subtraktion gibt es **kein** solches Gesetz! Wurzeln dürfen **nicht** einfach addiert oder subtrahiert werden, indem man die Zahlen unter der Wurzel zusammenfasst.

*Bemerkung.* Für Addition und Subtraktion gilt im Allgemeinen:

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

$$\sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

Man kann sich das ganz leicht an einem einfachen Zahlenbeispiel klarmachen. Wenn wir zuerst unter der Wurzel addieren, erhalten wir:

$$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

Ziehen wir aber die Wurzeln einzeln und addieren danach, kommt etwas anderes heraus:

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$$

Da  $5 \neq 7$ , sieht man sofort, dass man die Wurzel bei Addition und Subtraktion nicht aufteilen darf!

**Teilweises Radizieren**

Oft haben wir es mit Wurzeln zu tun, die nicht glatt aufgehen, weil die Zahl unter der Wurzel (der Radikand) keine Quadratzahl ist (wie z. B.  $\sqrt{12}$ ). In vielen Fällen können wir den Ausdruck aber trotzdem vereinfachen. Das nennt man **teilweises Radizieren** (oder auch „teilweise die Wurzel ziehen“).

Die Idee dahinter ist, das Wurzelgesetz für die Multiplikation einfach „rückwärts“ anzuwenden. Wir zerlegen die Zahl unter der Wurzel so in ein Produkt, dass einer der Faktoren eine **Quadratzahl** (4, 9, 16, 25, 36, ...) ist. Aus dieser Quadratzahl können wir dann die Wurzel ziehen.

**Satz 1.14** (Teilweises Radizieren). *Lässt sich der Radikand in ein Produkt aus einer Quadratzahl  $a^2$  und einem weiteren positiven Faktor  $b$  zerlegen, kann man die Wurzel teilweise ziehen:*

$$\sqrt{a^2 \cdot b} = \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{b} = a \cdot \sqrt{b}$$

*Oft lässt man das Malzeichen danach weg und schreibt kurz  $a\sqrt{b}$ .*

**Beispiel 1.15.** Wir suchen nach der größtmöglichen Quadratzahl, durch die der Radikand teilbar ist:

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$$

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$$

$$\sqrt{x^3} = \sqrt{x^2 \cdot x} = x\sqrt{x} \quad (\text{für } x \geq 0)$$



*Bemerkung* (Wofür braucht man das?). Wir haben im vorherigen Abschnitt gesehen, dass man Wurzeln **nicht** einfach addieren darf ( $\sqrt{8} + \sqrt{18} \neq \sqrt{26}$ ).

Durch das teilweise Radizieren können wir aber manchmal „gleichnamige“ Wurzeln erzeugen. Diese lassen sich dann wie Variablen (z. B.  $2x + 3x = 5x$ ) zusammenfassen:

$$\sqrt{8} + \sqrt{18} = \sqrt{4 \cdot 2} + \sqrt{9 \cdot 2} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$$

## 1.4 Einfache Wurzelgleichungen

Bisher kannten wir Gleichungen, bei denen die gesuchte Variable (meistens  $x$ ) als normale Zahl oder als Bruch vorkam. Nun betreten wir neues Terrain: Die Variable  $x$  ist unter einer Wurzel „gefangen“.

**Definition 1.16** (Wurzelgleichung). Eine **Wurzelgleichung** ist eine Gleichung, bei der die unbekannte Variable (z. B.  $x$ ) unter einer Wurzel (dem Radikanden) steht.

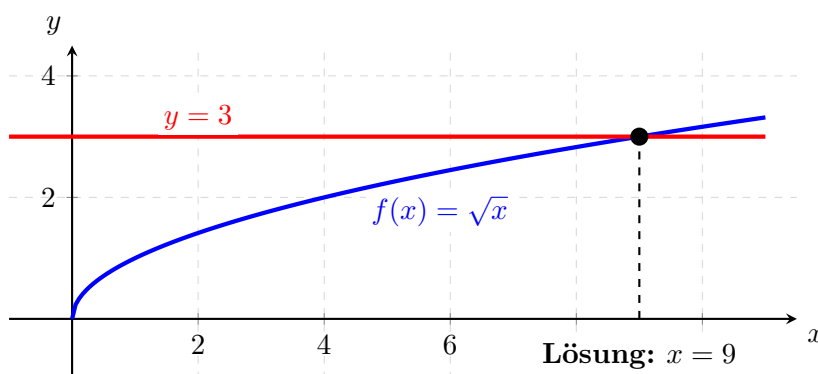
Beispiele für Wurzelgleichungen:

$$\sqrt{x} = 4 \quad \text{oder} \quad 3\sqrt{2x-1} = 15$$

### Grafische Bedeutung und Grundprinzip

Bevor wir anfangen zu rechnen, schauen wir uns an, was eine Gleichung wie  $\sqrt{x} = 3$  eigentlich grafisch bedeutet.

Wir können uns die linke Seite der Gleichung als eine Funktion  $f(x) = \sqrt{x}$  vorstellen und die rechte Seite als eine waagerechte Linie  $y = 3$ . Das Lösen der Gleichung ist nichts anderes als die Suche nach dem **Schnittpunkt** dieser beiden Linien.



Um die Variable  $x$  aus ihrem „Gefängnis“ (der Wurzel) zu befreien, müssen wir die Umkehroperation zum Wurzelziehen anwenden: **Wir müssen quadrieren.**

### Der 4-Schritte-Plan zum Lösen von Wurzelgleichungen

Wurzelgleichungen lassen sich sehr systematisch lösen, wenn man sich strikt an die folgende Reihenfolge hält:

**Schritt 1: Wurzel isolieren:** Bringe die Wurzel durch Äquivalenzumformungen (+, −, ·, :) alleine auf eine Seite der Gleichung.

**Schritt 2: Quadrieren:** Quadriere *beide Seiten* der Gleichung komplett. Dadurch verschwindet das Wurzelzeichen.

**Schritt 3: Auflösen:** Löse die entstandene Gleichung nach  $x$  auf.

**Schritt 4: Probe machen (Zwingend erforderlich!):** Setze das berechnete  $x$  in die *ursprüngliche* Gleichung ein. Nur wenn eine wahre Aussage herauskommt, ist es wirklich eine Lösung.

**Beispiel 1.17** (Einfaches Vorrechnen). Löse die Gleichung  $2\sqrt{x} - 4 = 6$ .

$$\begin{array}{ll} 2\sqrt{x} - 4 = 6 & | + 4 \quad (\text{Schritt 1: Isolieren vorbereiten}) \\ 2\sqrt{x} = 10 & | : 2 \quad (\text{Schritt 1: Wurzel ganz alleine stellen}) \\ \sqrt{x} = 5 & | (\dots)^2 \quad (\text{Schritt 2: Beide Seiten quadrieren}) \\ x = 25 & (\text{Schritt 3: Aufgelöst!}) \end{array}$$

#### Schritt 4: Die Probe

Wir setzen  $x = 25$  in die allererste Gleichung ein:

$$\begin{array}{ll} 2\sqrt{25} - 4 = 6 \\ 2 \cdot 5 - 4 = 6 \\ 10 - 4 = 6 \\ 6 = 6 & (\text{Wahre Aussage!}) \end{array}$$

Die Lösungsmenge ist somit  $\mathbb{L} = \{25\}$ .

#### Warum ist die Probe zwingend erforderlich?

Bisher war die Probe beim Gleichungslösen oft nur eine freiwillige Kontrolle für Klausuren, um Rechenfehler zu finden. Bei Wurzelgleichungen ist das anders: **Die Probe gehört zwingend zur Lösung dazu!**

Warum ist das so? Das Quadrieren ist **keine Äquivalenzumformung**. Das bedeutet: Beim Quadrieren können aus falschen Aussagen plötzlich wahre Aussagen werden. Man nennt dies auch die Erzeugung von „Scheinlösungen“.

*Bemerkung* (Die Gefahr beim Quadrieren). Jeder weiß, dass  $-3$  und  $3$  nicht dasselbe sind:

$$-3 \neq 3$$

Wenn wir nun aber beide Seiten quadrieren, passiert Folgendes:

$$\begin{array}{l} (-3)^2 = 3^2 \\ 9 = 9 \end{array}$$

Plötzlich stimmt die Gleichung! Das Quadrieren ist wie ein Radiergummi für Minuszeichen. Es „vergisst“, ob die Zahl ursprünglich positiv oder negativ war.

Um zu verstehen, wie uns das bei Wurzelgleichungen in die Falle locken kann, betrachten wir folgendes Beispiel:

**Beispiel 1.18** (Die Falle der Scheinlösung). Löse die Gleichung  $\sqrt{x} + 7 = 3$ .

$$\begin{aligned}\sqrt{x} + 7 &= 3 & | -7 \\ \sqrt{x} &= -4 & | (\dots)^2 \\ x &= 16\end{aligned}$$

Hurra,  $x = 16$ ! Wir sind fertig. Oder? Machen wir die **Probe**:

$$\begin{aligned}\sqrt{16} + 7 &= 3 \\ 4 + 7 &= 3 \\ 11 &= 3 & \textbf{(Falsche Aussage! Widerspruch!)}\end{aligned}$$

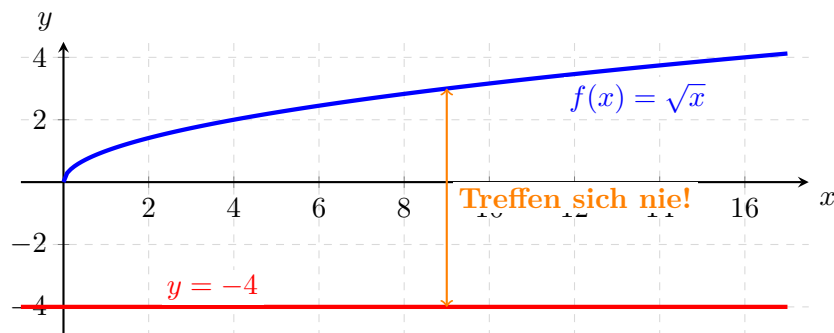
Die Gleichung hat in Wahrheit **keine Lösung** ( $\mathbb{L} = \{\}$ ), obwohl wir beim Rechnen

$$x = 16$$

herausbekommen haben. Die 16 ist eine Scheinlösung, die nur durch das Quadrieren des Minuszeichens entstanden ist.

#### Grafische Erklärung der Scheinlösung:

Wenn wir uns  $\sqrt{x} = -4$  grafisch ansehen, wird sofort klar, warum es keine Lösung geben kann. Die normale Wurzelfunktion verläuft immer oberhalb der x-Achse (sie ist immer positiv oder null). Die Linie  $y = -4$  verläuft tief unten im Negativen. Die beiden Linien werden sich **niemals** treffen!



#### Weitere Übungsbeispiele

Zum Abschluss betrachten wir noch zwei komplexere Beispiele, bei denen unter der Wurzel nicht nur ein einfaches  $x$  steht, sondern ein ganzer Term. Das Prinzip bleibt aber exakt gleich!

**Beispiel 1.19** (Gleichung mit linearem Term unter der Wurzel). Löse die Gleichung  $\sqrt{3x - 2} = 4$ .

$$\begin{aligned}\sqrt{3x - 2} &= 4 & | (\dots)^2 & \text{(Wurzel ist bereits isoliert!)} \\ 3x - 2 &= 16 & | +2 \\ 3x &= 18 & | :3 \\ x &= 6\end{aligned}$$

**Probe:**

$$\begin{aligned}\sqrt{3 \cdot 6 - 2} &= 4 \\ \sqrt{18 - 2} &= 4 \\ \sqrt{16} &= 4 \\ 4 &= 4 \quad (\text{Wahr!}) \implies \mathbb{L} = \{6\}\end{aligned}$$

**Beispiel 1.20** (Zuerst isolieren, dann Klammer beachten). Löse die Gleichung  $5 - \frac{1}{2}\sqrt{x+1} = 2$ .

$$\begin{aligned}5 - \frac{1}{2}\sqrt{x+1} &= 2 & | -5 \\ -\frac{1}{2}\sqrt{x+1} &= -3 & | \cdot (-2) \quad (\text{Wurzel isolieren}) \\ \sqrt{x+1} &= 6 & | (\dots)^2 \\ x+1 &= 36 & | -1 \\ x &= 35\end{aligned}$$

**Probe:**

$$\begin{aligned}5 - \frac{1}{2}\sqrt{35+1} &= 2 \\ 5 - \frac{1}{2}\sqrt{36} &= 2 \\ 5 - \frac{1}{2} \cdot 6 &= 2 \\ 5 - 3 &= 2 \\ 2 &= 2 \quad (\text{Wahr!}) \implies \mathbb{L} = \{35\}\end{aligned}$$

## 1.5 Potenzgesetze für natürliche und rationale Exponenten

Wenn mathematische Terme lang und unübersichtlich werden, sind Potenzen unser bestes Werkzeug, um Ordnung zu schaffen. Damit wir aber Terme wie  $x^3 \cdot x^5$  oder  $\frac{a^7}{a^4}$  nicht jedes Mal mühsam ausschreiben müssen, nutzen wir die **Potenzgesetze**.

Diese Gesetze sind quasi die „Abkürzungen“ beim Rechnen. Wir unterteilen sie in drei große Familien, je nachdem, was bei den Potenzen gleich ist.

### Potenzgesetze bei gleicher Basis

Wenn wir zwei Potenzen multiplizieren oder dividieren, die dieselbe Basis (die große Zahl unten) haben, können wir die Exponenten (die kleine Zahl oben) zusammenfassen.

Zur Veranschaulichung schauen wir uns an, was passiert, wenn wir  $x^3 \cdot x^2$  ausschreiben:

$$x^3 \cdot x^2 = (x \cdot x \cdot x) \cdot (x \cdot x) = x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x = x^5$$

Wir sehen: Wir haben insgesamt 5-mal das  $x$  dastehen. Wir hätten die Exponenten also auch einfach addieren können ( $3 + 2 = 5$ ).

**Satz 1.21** (Gleiche Basis). Für alle reellen Zahlen  $a$  ( $a \neq 0$ ) und natürliche Zahlen  $m, n$  gilt:

1. Bei der Multiplikation werden die Exponenten addiert:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

2. Bei der Division werden die Exponenten subtrahiert:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

**Beispiel 1.22.**

$$4^5 \cdot 4^2 = 4^{5+2} = 4^7$$

$$x^8 \cdot x^{-3} = x^{8+(-3)} = x^5$$

$$\frac{y^7}{y^3} = y^{7-3} = y^4$$

$$\frac{10^2}{10^5} = 10^{2-5} = 10^{-3} = 0,001 \quad (\text{vgl. negative Exponenten})$$

### Potenzgesetze bei gleichem Exponenten

Manchmal ist nicht die Basis gleich, sondern der Exponent. Auch hier gibt es einen Trick. Wir schauen uns wieder die ausführliche Schreibweise für  $2^3 \cdot 5^3$  an:

$$2^3 \cdot 5^3 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (5 \cdot 5 \cdot 5)$$

Wenn wir die Zahlen schlau umsortieren, erhalten wir:

$$(2 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 5) = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3$$

**Satz 1.23** (Gleicher Exponent). Für alle reellen Zahlen  $a, b$  ( $b \neq 0$ ) und natürliche Zahlen  $n$  gilt:

1. Bei der Multiplikation werden die Basen multipliziert:

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

2. Bei der Division werden die Basen dividiert:

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

**Beispiel 1.24.**

$$3^4 \cdot x^4 = (3x)^4$$

$$0,5^5 \cdot 2^5 = (0,5 \cdot 2)^5 = 1^5 = 1$$

$$\frac{15^3}{5^3} = \left(\frac{15}{5}\right)^3 = 3^3 = 27$$

## Potenzen potenzieren

Was passiert, wenn eine Potenz selbst noch einmal potenziert wird, also z. B.  $(x^2)^3$ ? Schreiben wir es aus:

$$(x^2)^3 = x^2 \cdot x^2 \cdot x^2 = x^{2+2+2} = x^6$$

Auch hierfür gibt es eine direkte Regel:

**Satz 1.25** (Potenz einer Potenz). *Für alle reellen Zahlen  $a$  und natürliche Zahlen  $m, n$  gilt: Eine Potenz wird potenziert, indem man die Exponenten **multipliziert**.*

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

### Beispiel 1.26.

$$(y^4)^2 = y^{4 \cdot 2} = y^8$$

$$(2^3)^{-1} = 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

## Rationale Exponenten: Brüche als Hochzahl

Bisher bestanden unsere Exponenten immer aus ganzen Zahlen (1, 2, 3 oder  $-1, -2$ ). In der Mathematik weiten wir Konzepte aber gerne aus. Was bedeutet es, wenn ein Bruch im Exponenten steht? Was soll z. B.  $9^{\frac{1}{2}}$  sein?

Um das herauszufinden, wenden wir unser Potenzgesetz für das Potenzieren von Potenzen an und quadrieren den Ausdruck einfach mal:

$$\left(9^{\frac{1}{2}}\right)^2 = 9^{\frac{1}{2} \cdot 2} = 9^1 = 9$$

Welche Zahl ergibt quadriert 9? Genau, die Quadratwurzel aus 9 (also 3). Das bedeutet zwingend, dass  $9^{\frac{1}{2}}$  exakt dasselbe sein muss wie  $\sqrt{9}$ .

**Die geniale Erkenntnis lautet also: Jede Wurzel lässt sich als Potenz mit einem Bruch im Exponenten schreiben!** Das ist extrem nützlich, weil wir dadurch alle oben gelernten Potenzgesetze plötzlich auch für Wurzeln verwenden können.

**Definition 1.27** (Rationale Exponenten). Für jede positive reelle Zahl  $a$  sowie alle natürlichen Zahlen  $m, n$  ( $n \geq 2$ ) gilt:

### 1. Die $n$ -te Wurzel als Exponent:

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

*Spezialfall für die Quadratwurzel:  $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$*

### 2. Allgemeiner Bruch als Exponent:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

*Tipp zum Merken: Die Wurzel bleibt unten!* Der Nenner des Bruchs (unten) bestimmt den Grad der Wurzel. Der Zähler (oben) bleibt als normale Hochzahl bei der Basis stehen.

**Beispiel 1.28** (Umwandeln und Rechnen).

$$16^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{16} = 2$$

$$x^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{x^3}$$

Durch die Potenzgesetze werden Wurzelrechnungen oft viel leichter:

$$\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{3}{6} + \frac{2}{6}} = x^{\frac{5}{6}} = \sqrt[6]{x^5}$$

**Achtung: Wo die Potenzgesetze NICHT gelten!**

Genauso wie es bei den Wurzeln keinen Trick für Addition und Subtraktion gibt, verhält es sich auch bei den Potenzen. **Es gibt kein Potenzgesetz für Strichrechnungen!**

*Bemerkung* (Der schlimmste Fehler in der Klausur). Potenzen dürfen bei Addition und Subtraktion **nicht** zusammengefasst werden.

$$a^n + b^n \neq (a + b)^n$$

$$x^2 + x^3 \neq x^5$$

**Ein kurzes Zahlenbeispiel beweist das:**

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

Würden wir stattdessen  $(3 + 4)^2$  rechnen, bekämen wir  $7^2 = 49$ . Da  $25 \neq 49$ , sieht man sofort: Bei „Plus“ und „Minus“ bleiben die Potenzen genau so stehen, wie sie sind! (Ausnahme: Wenn Basis UND Exponent völlig identisch sind, kann man ausklammern:  $2x^3 + 5x^3 = 7x^3$ ).